

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	2 / 15

제1조 (목적)

본 절차는 제일연마공업(주)(이하 '회사'라 한다) 생산활동 중 예상되는 비상사태에 대한 처리절차를 규정함으로써 비상사태를 파악하고 관리하여 사고를 미연에 방지하는데 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위)

회사조직에서 발생될 수 있는 부상, 사망, 재산피해, 환경오염 사고 등에 대한 모든 비상사태 대비 및 대응, 비상탈출계획의 실행, 사고보고, 환자 응급처리 등에 적용한다.

제3조 (용어정의)

3.1 사고

화재, 폭발, 안전사고 등으로 인하여 부상, 사망, 재산손실 및 사업상의 직간접적인 모든 손실을 야기할 수 있는 사건을 말한다.

3.2 비상사태

일상의 작업/공정 수행 중 우발적/비정상 상태에서 발생한 사고로 인하여 주위환경 및 사람에게 영향을 미치는 상황을 말하며, 천재지변, 화재(폭발), 누출, 붕괴, 풍수해 사고 등 회사조직의 조직적인 구조 활동 및 집단적인 지원활동이 필요한 대형 사고를 말한다.

3.3 방제장비

비상사태 발생 시 사용되는 안전장구(절연복, 절연화 등), 소화장비, 흡착패드 등의 재난 보호 장비를 말한다.

제4조 (책임과 권한)

4.1 안전보건관리책임자(경영책임자)

- 4.1.1 안전관리자(담당자)로부터 사안에 따라 검토된 대외안전정보 회신내용의 승인
- 4.1.2 비상사태대응훈련 시나리오 결과 보고서 승인
- 4.1.3 비상사태 대비 및 대응 총괄 지휘

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	3 / 15

4.2 안전보건총괄책임자(CTO)

- 4.2.1 본사 위기관리체계 구축 및 작업장의 가상 비상사태와 연계 모의훈련 실시
- 4.2.2 비상사태 잠재성을 인식하고 비상조직 편성 및 훈련 시나리오를 수립
- 4.2.3 비상사태 대비 및 대응 교육훈련계획 수립 및 훈련결과 평가
- 4.2.4 비상사태 발생 시 신속 제압 및 방제
- 4.2.5 비상사태 시 지휘본부 구성 및 비상조직 가동
- 4.2.6 비상사태 발생과 관련하여 원인분석 및 예방조치 수립
- 4.2.7 비상시 대비 및 대응절차의 유효성을 확인 및 개정

4.3 각 부서장

- 4.3.1 각 부서의 비상사태 잠재성을 파악 비상조직 및 훈련 시나리오를 수립
- 4.3.2 각 부서의 비상사태 대비 및 대응 교육훈련계획 수립 및 훈련
- 4.3.3 비상사태 발생 시 응급조치 및 사태수습
- 4.3.4 사고원인 파악 및 사후대책 수립

4.4 각 협력업체 사장

- 4.4.1 비상사태 발생 시 교육에 작업자 참여 독려
- 4.4.2 비상사태 대응 작업자 교육에 대한 교육 일지를 작성
- 4.4.3 비상사태 발생 시 안전관리자에게 상황을 보고

4.5 근로자

비상사태 발생 시 해당 부서장에게 보고하고 후속 조치를 취한다

5. 업무절차

5.1 비상사태의 대비

5.1.1 조직도

안전관리팀장은 비상사태 대비 비상시 조직 및 업무 분장을 안전관리 조직도에 따라 훈련 시나리오와 연계되게 작성하고 문서로 관리한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	4 / 15

5.1.2 파악

안전관리팀장은 각 부서의 위험성평가 절차서 등을 통한 예상 비상 사태의 유형을 파악하여 중요 위험요인을 파악한다.

5.1.3 장비관리

안전관리팀장은 비상사태 발생 시 대응하기 위해 대상 또는 종류별 훈련 시나리오를 작성한다.

5.1.4 교육훈련

- 1) 안전관리팀장은 비상사태 발생 시 대응하기 위해 대상 또는 종류별 훈련 시나리오를 작성한다.
- 2) 안전관리팀장은 식별된 비상사태 대상 또는 종류별로 직원 교육훈련 계획에 반영 후 비상사태 훈련 시나리오(별첨1)에 의거 교육훈련을 실시한다.
- 3) 비상대응훈련 시 골든타임을 고려하여 훈련단계별 소요시간을 측정한다.
- 4) 비상사태 대비 훈련은 년 1회 이상 실시한다.

5.1.5 사후관리

- 1) 안전관리팀장은 비상사태 훈련 후 교육결과서를 작성하여 안전관리책임자에게 보고한다.
- 2) 교육훈련 시 발생한 미흡한 부분은 차기훈련 계획 시 반영토록 한다.

5.2 비상사태 대응

5.2.1 초기 대응조치

- 1) 비상사태의 최초 발견자는 교육훈련을 받은바와 같이 상황을 판단하여 가능한 방법으로 응급조치를 실시한다.
- 2) 육성 또는 주위동료 등 적절한 방법으로 사태발생을 전파 및 안전관리자에게 신고한다.
- 3) 부서장은 사태확산을 막기 위해 상황을 판단하여 직장자위대 소방대비상연락망 (별첨2)을 가동하고 응급조치를 취한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	5 / 15

5.2.2 사태확산 시 대응조치

- 1) 해당 부서장은 발생한 비상 상황이 조기에 진압될 수 있도록 통로확보, 주위통제등 출동한 비상조직에 적극 협조한다.
- 2) 신고 받은 비상조직은 즉시 출동하여 사태를 진압한다. 또는 외부 소방대에 지원요청 하며 내부 비상조직가동 등 필요한 조치를 취한다.
- 3) 안전관리책임자는 소방차, 앰브런스, 방재장비(별첨3) 등을 이용하여 사태진압 및 확산을 막기 위한 작업장지휘를 한다.
- 4) 필요시 주변 소방서나 관계관청에 지원 요청한다.
- 5) 외부 지원요청 시 안전관리팀장은 신속한 사태진압이 될 수 있도록 주위 통제 등 필요한 조치를 취한다.

5.3 사태수습

- 5.3.1 최초 발견자 및 목격자는 재발방지를 위한 원인규명에 적극 협조한다.
- 5.3.2 안전관리팀장은 해당 부서장과 협조 하에 사고 경위서를 작성하여 안전관리책임자에게 보고한다.

5.4 재발방지 대책

- 5.4.1 안전관리팀장은 비상사태에 대한 근본적인 원인을 분석하고 본 업무 표준의 유용성을 검토하여 개정한다.
- 5.4.2 안전관리팀장은 재발방지를 위해 관련부서에 사고경위 및 예방에 대한 내용을 통보하고 각 부서는 관련 직원에게 교육을 실시하고 기록관리 한다.
- 5.4.3 안전보건관리책임자는 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 시 본 절차서에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것

5.5 추가피해 방지조치

6. 주요 비상사태 대비 업무절차

6.1 화재

- 6.1.1 최초 발견자가 즉시 조치 가능하면 작업장에서 즉결 처리한다.
- 6.1.2 최초 발견자가 즉시 처리하기 불가능한 중대 사항이면 당직실, 경비실및 담당부서에 연락 하여 구호요청을 하고 주변에 있는 소화기 또는 소화전을 활용하여 진화작업을 한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	6 / 15

6.1.3 환자 발생시 응급구조를 하고 피해가 최소화 되도록 초기 진압을 실시한다.

6.1.4 소방서에 연락시 소방전용도로를 확보한다.

6.1.5 전기적인 위험이 있을 경우 미리 전원을 차단시킨다.

6.1.6 작업장보존이 필요한 경우 작업장을 보존한다.

6.2 안전사고

6.2.1 사고자 응급조치 후 안전관리자(담당자)에게 신고한다.

6.2.2 목격자는 부서에 연락하고 차량을 배차하고 후속병원 ('포항에스병원')을 결정한다.

6.2.3 사고장소의 출입을 통제하고 2차 재해예방 방지조치를 실시한다.

6.2.4 사고조사를 하고 재발방지 대책을 수립한다.

6.2.5 중대재해 발생 시 비상조치위원회를 소집하고 노동부에 사고내용을 신고 한다.

6.3 가스누설 및 폭발

6.3.1 가스 누출시 해당부서에 연락하고 가스 인입 밸브를 차단시킨다.

6.3.2 대피가 필요하다고 판단되면 신속하게 대피시키고 응급환자 발생시 신속하게 응급조치 한다.

6.3.3 누설부위를 찾아 보수하고 관련기관에 연락을 취한다.

6.4 국소배기장치 급 정지

6.4.1 배출시설 작업을 중단한다.

6.4.2 작업자들을 신속히 대피시킨다.

6.4.3 안전관리자에게 신고한다.

6.4.4 국소배기장치 정지 원인 파악 및 조치 후 정상작동 작업을 한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	7 / 15

6.5 감전사고

- 6.5.1 감전사고 발생시 먼저 전원을 차단하고 환자를 전원으로부터 떼어내야 한다.
- 6.5.2 최초 구조자는 감전을 예방할 수 있는 고무나 가죽으로 만든 장갑과 신발을 착용하고 바닥에는 담요를 깔아 몸을 통해 전류가 흐르지 않도록 해야 한다.
- 6.5.3 환자를 안전한 곳으로 이동후 가까운 병원이나 소방서에 연락을 취한다.
- 6.5.4 환자가 의식을 잃은 경우 중추신경이 마비되어 맥박이나 호흡이 없을 수 있으므로 체온이 내려가거나 사후경직이 없는 한 장시간 인공호흡을 실시한다.

6.6 추락사고

- 6.6.1 추락사고 발생 시 되도록 몸을 적게 움직이게 하고 불필요한 행동은 못하게 한다.
- 6.6.2 골절부위 상해 시 지혈을 하고, 상처가 있으면 깨끗한 천으로 덮거나 붕대로 느슨하게 감싸준다.
- 6.6.3 나무판이나 두꺼운 잡지 등을 이용한 부목을 골절 부위에 대고 골절부가 움직이지 않도록 고정한다.

6.7 유독물 누출사고

- 6.7.1 유독물 누출사고 발생 시 15분 이내 소방서, 노동부, 환경청 등 관계기관에 신고하여야 한다.
- 6.7.2 유독물 누출시 방화사 또는 소식회를 통한 확산방지를 실시해야 한다.
- 6.7.3 유출부분을 확인 후 신속차단(밸브 OFF)
- 6.7.4 1차 방화사 주변, 2차 방유벽 설치 확산 방지
- 6.7.5 소량 누출시 흡착포를 이용하여 닦아내고, 다량의 누출시 회수펌프를 이용하여 펌핑처리를 하여야 한다.

6.8 밀폐공간 질식사고

- 6.8.1 질식사고 발생 시 주변 전파 후 즉시 119 구급대에 신고하여야 한다.
- 6.8.2 사내 비상연락체계를 가동하여 지원 가능 인원 모두를 사고장소에 집합한다.
- 6.8.3 안전로프를 이용하여 질식환자를 구조한 후 인공호흡 또는 심폐소생술등의 응급처치를 실시한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	8 / 15

6.9 감염병(유해병) 확산 유행

- 6.9.1 감염병(유해병) 확산 시 소독 및 개인별 온도체크 등의 조치를 취한다.
- 6.9.2 감염병(유해병) 해당 근로자 발생 시 마스크 착용 등 조치를 취한 후 별도의 격리장소로 이동시킨다.
- 6.9.3 관할 소 또는 질병관리본부 콜센터에 즉시 신고한다.
- 6.9.4 사업장 내 근로자, 협력업체, 방문고객 등에게 상황을 전파한다.
- 6.9.5 사업장 내 전체 노동자 개인위생 관리 및 작업장 대기 또는 이동금지 등 상호접촉을 제한한다.
- 6.9.6 당국의 조치사항이 있을 경우 그 결과에 따라 협조·지원 한다.

6.10 중대산업재해가 발생한 경우 및 중대산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 경우

- 6.10.1 “중대산업재해”란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.
 - 1) 사망자가 1명 이상 발생
 - 2) 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
 - 3) 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
- 6.10.2 발생 시 대응조치
 - 1) 작업중지
 - 2) 근로자대피
 - 3) 위험요인 제거
 - 4) 관리감독자에게 보고
 - 5) 사고현장 감시
- 6.10.3 재해자에 대한 구호조치
 - 1) 유해·위험 요인으로부터 재해자 분리
 - 2) 재해자 상태 확인
 - 3) 재해자 심정지 시 심폐소생술·심폐세동기 실시
 - 4) 절단, 열상, 골절 등 상해 시 응급조치 시행

7. 비상사태 대응 작성지침 및 시나리오

7.1 비상연락망

- 7.1.1 기존 비치된 비상 연락망을 보완하고 유지
- 7.1.2 비상연락망은 현장사무실 및 전화연락이 가능한 현장 주요 요소에 부착 하고 관리
- 7.1.3 비상연락망에 포함될 전화번호는 다음과 같다.

 제일연마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	9 / 15

- 1) 본 사 : 관리사업부
- 2) 발주처 : 감독관, 감리사무실, 발주처 본사
- 3) 현 장 : 사무실, 숙소
- 4) 대관청 : 소방서, 경찰서, 시군청, 환경부, 노동부
- 5) 병 원 : 종합병원, 산재지정병원

7.2 직장 자위 소방대 임무

7.2.1 본부분대

- 1) 지휘반
직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무 수행 보조한다.
- 2) 훈련반
연간, 월간, 소방훈련계획 수립 및 실시 한다.
- 3) 경보반
119신고 및 구내전파, 관계기관에 통보한다.

7.2.2 소방수분대

- 1) 소화반
자체 소방시설을 이용한 소화활동을 한다.
- 2) 급수반
소방용수의 보존과 급수활동을 한다.

7.2.3 방호복구분대

- 1) 대피, 반출반
인명검색, 구조, 대피유도 및 중요물품 반출 이동을 한다.
- 2) 경계반
비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설 소방대 유도한다.
- 3) 방호조치, 복구반
방화문 폐쇄, 기타 문개방, 가스, 위험물 등 소방활동 상의 장애물 제거와 복구를 한다.

7.2.4 의료구호대

- 1) 의료반
질식, 중경상자 등 위급한 환자의 응급처치를 한다.
- 2) 방독반
민방위업무를 수행한다.
- 3) 후송반
질식 및 경상자를 지정병원으로 긴급후송 치료조치를 한다.

 제일연마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	10 / 15

7.2.4 의료구호대

1) 의료반

질식, 중경상자 등 위급한 환자의 응급처치를 한다.

2) 방독반

민방위업무를 수행한다.

3) 후송반

질식 및 경상자를 지정병원으로 긴급후송 치료조치를 한다.

<관련 양식>

- 비상사태 조치 계획서
- 비상사태 시 대비 및 대응조치
- 연간 비상훈련 계획서
- 소방시설 점검표
- 소화기 관리대장

<별첨>

- 1) 비상사태 대응 훈련 시나리오
- 2) 직장자위 소방대 비상연락망
- 3) 방재장비 및 시설점검

 제일엔마	안전보건경영	문서번호	CGS-C712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	11 / 15

비상사태 대응 훈련 시나리오

-화재(폭발) 시 행동요령

대응조치 절차

1. 화재발생

2. 주변전파

3. 차단

4. 진압

5. 신고

6. 점검

처리절차

-비상상태 발생

-최초 목격자는 주변 전파 후 즉시 신고

(소방담당자 : 김윤수 팀장)

-화재 발생시 집진기, AIR공급, 기계별 가동 S/W및 MAIN S/W를 차단한다.

-신속한 화재 진압을 실시한다.

-진압이 어려울 경우, 즉시 관계기관에 신고한다.

(제철119안전센터 054-286-0119)

-인원 투입 전, MC점검을 실시한다.

안전 점검을 실시한다.

대비사항

소화기구의 비치(소화기, 건조사 등)

화재시 작업장 및 기계별 위험성 파악 및 교육 실시

화재시 개인별 행동요령 교육 및 소방훈련 실시

비상연락망

담당자 : 김윤수 팀장

연락처 : 010-8568-6569

담당자 : 최상은 팀장

연락처 : 010-8816-4374

담당자 : 지세훈 선임

연락처 : 010-2659-2049

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	12 / 15

-유해화학물질 누출 시 행동요령

대응조치 절차

1. 유해화학물질 누출

처리절차

-유해화학물질 누출 발생 시

(질산, 황산, 염산, 불산)등이 해당된다.

2. 주변전파 및 신고

-최초 목격자는 주변사람에게 전파하여 피해를 최소화한다.
(비상상태 조치계획서에 따라 비상연락망을 실시한다.)

3. 확산방지

-확산방지반이 투입되어 긴급 조치를 실시한다.
(작업전 내화학용 보호구, 공기호흡기 착용)
(누출 장소 주변에 로프를 쳐서 사람의 출입을 금지시킨다.)
(부근에 착화원이 되는 물건을 신속히 제거한다.)

4. 중화

-중화반이 투입되어 누출된 유해화학물질을 처리한다.
(작업전 보안경, 안전장갑, 안전화, 안전복, 마스크 착용)
(모래나 소석회로 누출된 유해화학물질을 중화시킨다.)
(흡수시킨 모래나 흡수제를 별도의 용기에 보관한다.)
(처리 작업이 마칠 때 까지 충분히 실내를 환기한다.)

5. 제거

-제거반이 투입되어 회수된 유해화학물질을 처리한다.
(용기에 회수된 유해화학물질을 지정된 보관장으로 이동)
(누출된 현장을 청소한다.)

6. 관계기관 신고

-외부로 누출되었을 경우, 관계 기관에 신고한다.
(안전관리팀은 관계 기관과 협조하여 처리한다.)

7. 원인 파악 및 조치

-누출에 대한 원인을 파악 후, 조치한다.
(재발방지를 위한 작업자들의 교육을 실시한다.)

대비사항

유해화학물질을 지정된 장소에서만 보관
다량 보관장소에는 방재장비를 비치(모래, 소석회등)
방재훈련 실시
유해화학물질 관리 담당자 지정 (손진욱 책임)

 제일엔마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	13 / 15

MSDS 자료 비치

비상연락망

담당자 : 이재규 팀장
 연락처 : 010-2528-9276
 담당자 : 김정택 책임
 연락처 : 010-8562-6846

-응급조치 요령

대응조치 절차

1. 재해자 발생

처리절차

-응급재해 발생

2. 병원후송

-재해 정도에 따라 응급조치 후, 지정의료기관으로 후송한다.
 (재해가 발생한 장소에는 관계자 외 출입을 금지한다.)

3. 보고

-안전관리팀으로 즉시 보고한다.
 (안전담당자 : 최상은 팀장, 지세훈 사원, 전재현 사원
 (안전담당자는 관리책임자 등에게 즉시 보고하고, 사고발생
 원인 등의 조사가 완료될 때까지 현장 보존한다.)

4. 관계기관 신고

-안전담당자는 관할 기관에 사고 상황을 신고한다.
 (사망자 또는 4일 이상의 요양을 요하는 부상을 입거나 질병
 에 걸린자가 발생한 때 30일 이내 산업재해조사표 제출)
 (중대재해 발생시 24시간 이내 보고(전화, 모사전송))

5. 요양신청

-재해상태에 따라 관계 기관에 요양신청 및 급여 청구

6. 원인파악 및 조치

-재해 원인을 파악하여 즉시 개선 조치한다.

대비사항

안전사고 재발 대비 안전조치
 (방호장치 상태 및 해제 여부 확인)
 (방호장치 개선 등)
 작업자의 불안정한 행동 사전 점검

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	14 / 15

비상연락망

담당자 : 안전관리팀 팀장 최상은

연락처 : 010-8816-4374

-질식사고 발생 시 조치요령

대응조치 절차

처리절차

1. 질식사고발생

-비상사태 발생

2. 주변전파

-최초 목격자는 주변 전파 후, 안전관리팀으로 즉시 신고함.
(안전 담당자 : 최상은 팀장, 지세훈 사원, 전재현 사원)

3. 사고신고

-119 구급대에 신고 및 비상연락체계를 가동하여 지원 가능
인원 모두 출동한다.

4. 초기대응

-안전로프를 이용하여 출동인원과 함께 질식환자를 구조한다.

5. 응급처치

-질식환자의 상태 확인 후 인공호흡 또는 심폐소생술 등의
응급처치를 실시한다.
(제철119안전센터 054-286-0119)

6. 원인파악 및 조치

-재해 원인을 파악하여 즉시 개선 조치한다.

대비사항

질식사고 재발 대비 안전조치

(작업 전 및 작업 중 신고 및 유해가스농도 측정)

(작업 전 및 작업 중 환기 실시(체적의 5배 이상의 신선한
공기 급기)

(구조작업 시 공기호흡기 등 보호장비 착용)

비상연락망

담당자 : 안전관리팀 팀장 최상은

연락처 : 010-8816-4374

 제일연마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-712
		제정일자	2022.02.03
	비상시 대비 및 대응 절차서	개정일자	2026.04.29
		페이지	15 / 15

방재장비 및 시설점검

NO	장비/시설명 및 점검사항	점검주기	점검책임	비고
1	소화기 보관 및 충전상태	월 1회	해당팀	소화기점검표
2	소방시설 점검 및 관리상태	월 1회	해당팀	소화전점검표
3	소화기 보유 현황 및 관리 상태	월 1회	주관부서팀	소화기관리대 장

*별첨

1. 소화기 보관 및 충전상태
2. 소방시설 점검 및 관리상태

소 화 기 점 검 표			
점검년도	년도		설치장소
관리번호			종 류
점검 월일	점검자	점검 결과	점검항목
/			◦설치장소
/			◦설치거리
/			◦적응성
/			◦위치표지
/			◦본체용기(손상·부식)
/			◦레버 등(손상·부식)
/			◦호스 및 노즐
/			◦지시입력계(압력상태)
/			◦소화약제
/			◦안전핀